AGENDA 8 DS II

GABRIEL BARRANCO PASCULLI

Projeto

VISÃO GERAL

Desenvolvimento de um sistema web para consultar as notas de alunos concluintes. O acesso começa por uma tela de login e, depois da autenticação, o usuário encontra uma agenda com pesquisa por nome e uma classificação organizada pela média.

Objetivo

O QUE O SISTEMA DEVE FAZER

Aproposta é colocaremprática conceitos importantes de desenvolvimento web: conexão com banco de dados, autenticação de usuários, controle de acesso, apresentação de informações em tabelas, cálculo automático de médias e pesquisa por nome.

conexaoBD.php

CONEXÃO COM O BANCO

Estearquivocentraliza aconexão com o banco de dados. Ele guarda os dados necessários para localizar o servidor e autenticar o acesso. Assim, as outras páginas reutilizam a mesma conexão em vez de repetir o código.

Banco de dados

CONCEITO

Bancode dados é uma estrutura organizada para armazenar informações de forma que elas possam ser consultadas e administradas com eficiência. Neste projeto, ele funciona como uma grande coleção de tabelas onde ficam os usuários e os dados dos alunos.

cabecalho.php e rodape.php

ESTRUTURA DAS PÁGINAS

Sãoarquivos queformamaestruturacomum das páginas. O cabeçalho concentra a parte inicial e o visual padrão; o rodapé encerra a página. Dessa maneira, a mesma estrutura não precisa ser escrita novamente em cada tela.

O que é HTML?

BASE DA INTERFACE

HTMLsignifica HyperText Markup Language. É a linguagem de marcação usada para organizar o conteúdo de uma página, definindo elementos como títulos, textos, imagens, links e outras partes que o navegador interpreta.

index.php

TELA INICIAL

É a porta de entrada do sistema. A tela apresenta os campos de usuário e senha e um botão para entrar. Ao enviar o formulário, as informações são encaminhadas para o arquivo responsável pela autenticação.

loginAction.php

AUTENTICAÇÃO

Recebe osdados preenchidos no login, procura o

usuário correspondente no banco e verifica a senha. Quando os dados estão corretos, o sistema cria uma sessão e libera a entrada na página principal. Caso contrário, informa que o login não é válido.

verificarAcesso.php

SEGURANÇA

Funciona como uma camada de proteção das páginas internas. Antes de exibir o conteúdo, verifica se existe uma sessão de usuário válida. Sem essa autorização, o visitante é enviado para a tela de acesso negado.

acessoNegado.php

AVISO

Éa página apresentada quandoalguém tenta abrir

uma área protegida sem ter realizado o login. A tela informa que o acesso não foi autorizado e oferece uma opção para retornar à entrada do sistema.

logoutAction.php

SAÍDA DO SISTEMA

Encerraa sessão do usuário e direciona novamente para a tela de login. É a ação executada quando o usuário escolhe sair do sistema, removendo a autorização temporária criada durante o acesso.

alunos.php

PÁGINA PRINCIPAL

Éapágina central do projeto. Primeiro, verifica a autorização do usuário e carrega a estrutura visual padrão. Depois, apresenta a área de consulta, a tabela de alunos e os resultados calculados a partir dos dados armazenados.

Pesquisa e média

CONSULTA DOS ALUNOS

Apágina possui um campo depesquisa que permite filtrar alunos pelo nome. Em seguida, o sistema consulta o banco, reúne as quatro notas de cada aluno e calcula a média somando os valores e dividindo o resultado por quatro. Se nenhum registro corresponder à pesquisa, uma mensagem informa que não foram encontrados alunos.

Ranking

CLASSIFICAÇÃO

Na parte final, o sistema realiza uma nova consulta e organiza os alunos pela média, da maior para a menor. A tabela do ranking mostra a posição, o nome e a média. Ao terminar, a conexão é encerrada e o botão de logout permite sair do sistema.